

Линейное программирование

Решение симплекс-методом

Трикула Артем Константинович

Поток: МетОпт 1.3

Вариант 11

$$Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \end{cases}$$

$$] x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 10 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \\ x_{1...6} \geq 0 \end{cases}$$

Добавим x_7 и x_8 , так как x_5 уже может быть базисной

$$W_{add} = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 10 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + x_7 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_8 = 2 \\ x_{1...8} \geq 0 \end{cases}$$

$$x_7 = 6 - x_4 - 2x_3 - x_2$$

$$x_8 = 2 + x_6 - x_4 - x_1$$

$$W_{add} = 8 - x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + x_6$$

Вспомогательная задача

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
x_5	1	1	1	0	0	10
x_2	0	1	2	1	0	6
x_8	1	0	0	1	-1	2
	-1	-1	-2	-2	1	-8

$10/1 = 10$
 $6/2 = 3 \leftarrow$
 $\Downarrow$
 a_{23}

↑

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
x_5	1	$1/2$	$-1/2$	$-1/2$	0	4
x_3	0	$1/2$	$1/2$	$1/2$	0	3
x_8	1	0	0	1	-1	2
	-1	0	-1	-1	1	-2

	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
x_5	1	$1/2$	$-1/2$	0	4
x_3	0	$1/2$	$1/2$	0	3
x_8	1	0	1	-1	2
	-1	0	-1	1	-2

$4/1 = 4$
 $2/1 = 2$

$\Rightarrow a_{81}$

↑

	x_8	x_2	x_3	x_4	θ
x_5	-1	$1/2$	$-3/2$	1	5
x_3	0	$1/2$	$1/2$	0	3
x_1	1	0	1	-1	2
	1	0	0	0	0

Основная задача

	x_2	x_4	x_6	b
x_5	$1/2$	$-3/2$	1	5
x_3	$1/2$	$1/2$	0	3
x_1	0	1	-1	2
	0	0	0	0

$$\begin{cases} x_5 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_4 + x_6 = 5 \\ x_3 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 3 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

$$] W = -Z = -x_1 - 2x_2 - 4x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

выразим базисные переменные:

$$W = -(2 - x_4 + x_6) - 2x_2 - 4\left(3 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4\right) - x_4 = -14 + 2x_4 - x_6$$

	x_2	x_4	x_6	b
x_5	$1/2$	$-3/2$	1	5
x_3	$1/2$	$1/2$	0	3
x_1	0	1	-1	2
	0	2	-1	14



	x_2	x_4	x_5	b
x_6	$1/2$	$-3/2$	1	5
x_3	$1/2$	$1/2$	0	3
x_1	$1/2$	$-1/2$	1	7
	$1/2$	$1/2$	1	19

Ответ и проверка

$$x_2 = x_4 = x_5 = 0$$

$$x_6 = 5$$

$$x_3 = 3$$

$$x_1 = 7$$

$$x^* = (7, 0, 3, 0)$$

Проверка:

$$Z(x^*) = 1 \cdot 7 + 4 \cdot 3 = 19$$

$$\begin{cases} 7 + 0 + 3 \leq 10 \\ 0 + 2 \cdot 3 + 0 = 6 \\ 7 + 0 \geq 2 \end{cases}$$

Проверка в Excel Solver

C	1	2	4	1		
X	7	0	3	0	19	
	1	1	1	0	10	10
	0	1	2	1	6	6
	1	0	0	1	7	2

Excel: $x_1 = 7$, $x_2 = 0$, $x_3 = 3$, $x_4 = 0$; $Z = 19$. Значения левых частей ограничений: $10 \leq 10$, $6 = 6$, $7 \geq 2$.
Результат совпадает с ручным решением.

Рефлексивный вывод

Работа показалась интересной и полезной. Важно не просто прослушать лекции и практическое занятие, но и самому вручную использовать симплекс-метод. Было трудоёмко разбираться с вычислением отдельных коэффициентов при перемещении переменных из свободных в базисные и вычислять множество элементов таблицы. Основные сложности были связаны именно с этим. На последнем шаге я забыл поменять местами базисную и свободную переменные, вследствие чего пришлось некоторое время искать эту ошибку. В целом других трудностей не было, не считая большого количества несложных арифметических операций.